BÀI TẬP TÍNH TOÁN

BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Trương Văn Thiện
MSSV / Lớp	3123410356

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \land (Q \Rightarrow R) \land (P \lor R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột:

$$P,\ Q,\ R,\ P \Rightarrow Q,\ Q \Rightarrow R,\ P \lor R,\ KB$$

Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

STT	P	Q	R	P⇒Q	Q⇒R	P∨R	KB=(P⇒Q) ∧ (Q⇒R) ∧ (P∨R)
1	T	T	T	T	T	T	T (Mô hình 1)
2	T	T	F	T	F	T	F
3	T	F	T	F	T	T	F
4	T	F	F	F	T	T	F
5	F	T	T	T	T	T	T (Mô hình 2)
6	F	T	F	T	F	F	F
7	F	F	T	T	T	T	T (Mô hình 3)
8	F	F	F	T	T	F	F

Kết luận: Có 3 mô hình thỏa mãn $KB = T$:

- $m_1 = (T, T, T)$
- $m_2 = (F, T, T)$
- $m_3 = (F, F, T)$

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:

$$KB \models R$$

$$KB \models P$$

Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

Tập các mô hình thỏa mãn KB là $M(KB) = \{(T, T, T), (F, T, T), (F, F, T)\}$.

- Kiểm tra $KB \models R$:
  - Tại $m_1 = (T, T, T) \Longrightarrow R = T$
  - Tại $m_2 = (F, T, T) \Longrightarrow R = T$
  - Tại $m_3 = (F, F, T) \Longrightarrow R = T$

⇒ Trong tất cả các mô hình mà $KB = T$, biến R luôn nhận giá trị True (T). Vậy quan hệ $KB \models R$ là đúng.

- Kiểm tra $KB \models P$:
  - Quan sát mô hình $m_2 = (F, T, T)$ và $m_3 = (F, F, T)$: tại hai mô hình này $KB =$ ¿nhưng $P = F$.

⇒ Do đó, KB không kéo theo P ($KB \not\models P$).

Mô hình phản ví dụ: Mô hình $(P, Q, R) = (F, T, T)$ hoặc (F, F, T). Tại mô hình này KB có giá trị Đúng nhưng P lại có giá trị Sai.

c) Thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P, R.

Khi thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB, cơ sở tri thức mới là:

$$KB' = KB \wedge \neg Q$$

Để $KB' = T$, thì phải thỏa mãn đồng thời:

- $KB = T$ (thuộc 3 mô hình m_1, m_2, m_3 ở trên)
- $\neg Q = T \Longrightarrow Q = F$

Xét 3 mô hình của KB:

- $m_1 = (T, T, T) \Longrightarrow Q = T$ (Loại)

- $m_2 = (F, T, T) \Longrightarrow Q = T$ (Loại)
- $m_3 = (F, F, T) \Longrightarrow Q = F$ (Thỏa mãn)

Kết quả:

- Mô hình còn lại duy nhất: $(P, Q, R) = (F, F, T)$.
- Kết luận về P và R:
  - P nhận giá trị Sai (F), nghĩa là $KB' \models \neg P$.
  - R nhận giá trị Đúng (T), nghĩa là $KB' \models R$.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = \begin{Bmatrix} P \Rightarrow (Q \wedge R), \\ (Q \vee S) \Rightarrow T, \\ R \Rightarrow S, \\ P \end{Bmatrix}$$

Cần chứng minh:

$$KB \models T$$ **Yêu cầu:**

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

Cơ sở tri thức KB ban đầu gồm 4 câu:

1. $P \Rightarrow (Q \wedge R)$
2. $(Q \vee S) \Rightarrow T$
3. $R \Rightarrow S$
4. P

Biến đổi từng câu sang CNF:

Xét câu 1: $P \Rightarrow (Q \wedge R)$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$$

Thu được 2 mệnh đề tuyển:

(1) $\neg P \vee Q$

(2) $\neg P \vee R$

Xét câu 2: $(Q \vee S) \Rightarrow T$

$$\Leftrightarrow \neg (Q \vee S) \vee T$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg S) \vee T$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \vee T) \wedge (\neg S \vee T)$$

Thu được 2 mệnh đề tuyển:

(3) $\neg Q \vee T$

(4) $\neg S \vee T$

Xét câu 3: $R \Rightarrow S$

$$\Leftrightarrow \neg R \vee S$$

Thu được 1 mệnh đề tuyển:

(5) $\neg R \vee S$

Xét câu 4: P

(6) P

Danh sách các mệnh đề tuyển của KB thu được:

- (1) $\neg P \vee Q$
- (2) $\neg P \vee R$
- (3) $\neg Q \vee T$
- (4) $\neg S \vee T$
- (5) $\neg R \vee S$
- (6) P

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

Thêm phủ định của mục tiêu T vào tập mệnh đề: (7) $\neg T$

Các bước hợp giải suy ra mệnh đề rỗng (□):

- Bước 1: Hợp giải (6) P và (2) $\neg P \vee R$
  - Mệnh đề cha: (6) và (2)
  - Literal bị khử: P và $\neg P$
  - Mệnh đề mới: (8) R
- Bước 2: Hợp giải (8) R và (5) $\neg R \vee S$
  - Mệnh đề cha: (8) và (5)
  - Literal bị khử: R và $\neg R$
  - Mệnh đề mới: (9) S
- Bước 3: Hợp giải (9) S và (4) $\neg S \vee T$
  - Mệnh đề cha: (9) và (4)

- Literal bị khử: S và $\neg S$
- Mệnh đề mới: (10) T

- Bước 4: Hợp giải (10) T và (7) $\neg T$
  - Mệnh đề cha: (10) và (7)
  - Literal bị khử: T và $\neg T$
  - Mệnh đề mới: (11) $\square$ *(Mệnh đề rỗng / Mâu thuẫn)*

Kết luận: Do suy ra được mệnh đề rỗng $\square$, theo nguyên lý hợp giải ta chứng minh được $KB \models T$.

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức mới là $KB_{new} = \{P \Rightarrow (Q \wedge R), (Q \vee S) \Rightarrow T, R \Rightarrow S\}$.

- Kết luận: Cơ sở tri thức KB_{new} không còn kéo theo T ($KB_{new} \not\models T$).
- Phép gán phản ví dụ (Counterexample): Gán giá trị chân trị cho các biến như sau:

$$P = \text{False}, Q = \text{False}, R = \text{False}, S = \text{False}, T = \text{False}$$

  - Kiểm tra các câu trong KB_{new}:
    1. $P \Rightarrow (Q \wedge R) \equiv \text{False} \Rightarrow (\text{False} \wedge \text{False}) \equiv \text{True}$
    2. $(Q \vee S) \Rightarrow T \equiv (\text{False} \vee \text{False}) \Rightarrow \text{False} \equiv \text{True}$
    3. $R \Rightarrow S \equiv \text{False} \Rightarrow \text{False} \equiv \text{True}$
  - Kiểm tra mục tiêu T: $T = \text{False}$.

Tồn tại phép gán làm cho tất cả các tri thức trong KB_{new} đều đúng (True) nhưng mục tiêu T lại sai (False), chứng tỏ $KB_{new} \not\models T$.

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

Số biến mệnh đề: Có 5 biến mệnh đề gồm $\{P, Q, R, S, T\}$.

Số phép gán cần xét khi vét cạn (lập bảng chân trị): Vì có 5 biến nên số phép gán (số dòng của bảng chân trị) cần duyệt là:

$$2^5 = 32 \text{ phép gán \(tổ hợp giá trị chân trị\)}$$

So sánh với số bước hợp giải:

- Kiểm tra vét cạn phải khởi tạo và duyệt qua toàn bộ 32 phép gán.
- Thuật toán hợp giải chỉ cần 4 bước hợp giải đơn giản để dẫn đến mâu thuẫn $\square$.
- Nhận xét: Phương pháp hợp giải tối ưu hơn rất nhiều so với vét cạn vì nó hoạt động theo hướng bù mục tiêu (goal-directed) và chỉ thao tác trực tiếp trên các mệnh đề liên quan.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu:

$$F_0 = \{A, B\}$$

Tập luật được xét theo thứ tự:

$$r_1: A \wedge B \Rightarrow C$$
$$r_2: C \Rightarrow D$$
$$r_3: B \wedge D \Rightarrow E$$

$$r_4: E \Rightarrow G$$
$$r_5: A \wedge F \Rightarrow G$$
$$r_6: C \Rightarrow F$$

Quy ước:

- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:

a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?

Vòng (k)	Tập sự kiện đầu vòng (F_k−1)	Luật được kích hoạt	Sự kiện mới sinh (ΔF_k)	Tập sự kiện cuối vòng (F_k)
1	$\{A, B\}$	$r_1: A \wedge B \Rightarrow C$	$\{C\}$	$\{A, B, C\}$
2	$\{A, B, C\}$	$r_2: C \Rightarrow D$ $r_6: C \Rightarrow F$	$\{D, F\}$	$\{A, B, C, D, F\}$
3	$\{A, B, C, D, F\}$	$r_3: B \wedge D \Rightarrow E$ $r_5: A \wedge F \Rightarrow G$	$\{E, G\}$	$\{A, B, C, D, E, F, G\}$
4	$\{A, B, C, D, E, F, G\}$	$r_4: E \Rightarrow G$ (đã có G)	$\varnothing$	$\{A, B, C, D, E, F, G\}$ (Dừng)

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

Xét các luật theo thứ tự từ r_1 đến r_6, tiền đề xét từ trái sang phải:

Chuỗi khai triển mục tiêu con (Goal Trace):

Mục tiêu chính: G

- Xét các luật có kết luận là G: gặp luật $r_4: E \Rightarrow G$ đầu tiên.
- → Tạo mục tiêu con mới: E.

Mục tiêu: E

- Xét luật có kết luận là E: gặp $r_3: B \wedge D \Rightarrow E$.
- → Tạo các mục tiêu con: B (xét trước) và D (xét sau).
- Kiểm tra B: $B \in F_0 = \{A, B\}$ ⇒ Thành công.
- Kiểm tra D: $D \notin F_0$, cần chứng minh D.

Mục tiêu: D

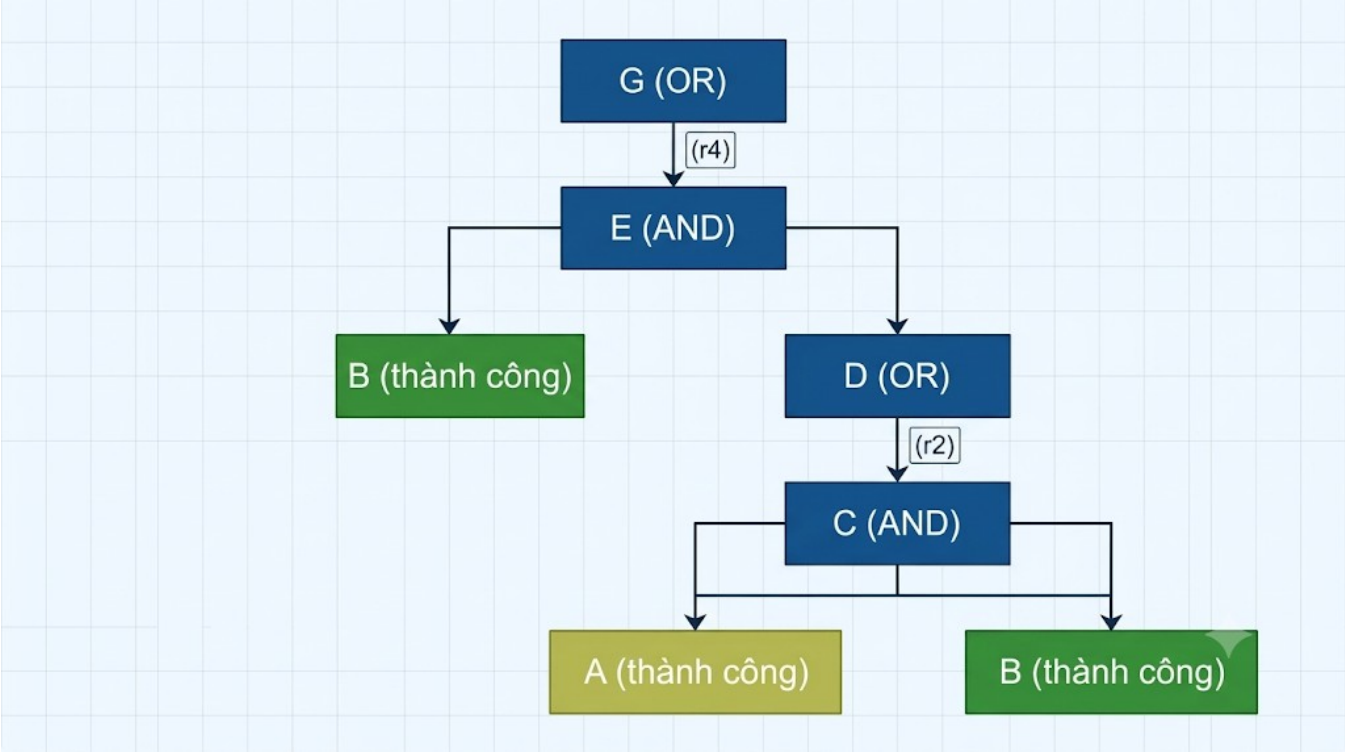
- Xét luật có kết luận là D: gặp $r_2: C \Rightarrow D$.
- → Tạo mục tiêu con mới: C.

Mục tiêu: C

- Xét luật có kết luận là C: gặp $r_1: A \wedge B \Rightarrow C$.
- → Tạo các mục tiêu con: A (xét trước) và B (xét sau).
- Kiểm tra A: $A \in F_0$ ⇒ Thành công.
- Kiểm tra B: $B \in F_0$ ⇒ Thành công.
- → Luật r_1 thành công ⇒ C được chứng minh.

Quay lùi giải quyết các mục tiêu trước:

- C đúng ⇒ Luật r_2 thành công ⇒ D được chứng minh.
- B và D đều đúng ⇒ Luật r_3 thành công ⇒ E được chứng minh.
- E đúng ⇒ Luật r_4 thành công ⇒ G được chứng minh thành công.



Nhánh thành công đầu tiên:

$$G \xleftarrow{r_4} E \xleftarrow{r_3} (B \wedge D) \xleftarrow{r_2} (B \wedge C) \xleftarrow{r_1} (B \wedge A \wedge B) \subseteq F_0$$

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

Vòng 1: Xét tập $F_0' = \{A\}$:

- $r_1: A \wedge B \Rightarrow C$ (Thiếu B) → Không kích hoạt.
- Các luật r_2, r_3, r_4, r_5, r_6 đều thiếu tiền đề → Không luật nào kích hoạt được.

Kết luận: $\Delta F_1 = \varnothing$. Quá trình suy diễn dừng ngay ở vòng 1.

Những sự kiện còn suy ra được: Không suy ra thêm được sự kiện mới nào ngoài sự kiện ban đầu $\{A\}$

d) Với sự kiện ban đầu A, B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?

Vòng 1: $F_0 = \{A, B\}$.

- $r_1: A \wedge B \Rightarrow C \Longrightarrow \Delta F_1 = \{C\}$.
- $F_1 = \{A, B, C\}$.

Vòng 2: $F_1 = \{A, B, C\}$.

- $r_2: C \Rightarrow D$
- $r_6: C \Rightarrow F$
- $\Delta F_2 = \{D, F\} \Longrightarrow F_2 = \{A, B, C, D, F\}$.

Vòng 3: $F_2 = \{A, B, C, D, F\}$.

- $r_3: B \wedge D \Rightarrow E \Longrightarrow E$
- $r_5: A \wedge F \Rightarrow G \Longrightarrow G$ *(do cả A và F đều đã thuộc F_2)*
- $\Delta F_3 = \{E, G\} \Longrightarrow F_3 = \{A, B, C, D, E, F, G\}$.

Vòng 4: Không có sự kiện mới nào sinh ra ($\Delta F_4 = \varnothing$). Dừng.

Kết luận: G vẫn suy ra được nhờ luật $r_5: A \wedge F \Rightarrow G$ và xuất hiện lần đầu ở Vòng 3.

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước:

- P_{ij}: ô (i, j) có hố.
- B_{ij}: ô (i, j) có gió.
- Hai ô kề nhau khi chung cạnh.

Biết ô (1,1) không có hố:

$\neg P_{11}$.

Chỉ xét ba biến hố chưa biết:

$P13$, $P22$, $P31$.

Các quan sát:

$$\neg B11, \quad B12, \quad \neg B21$$

Các quy tắc:

$$B11 \Leftrightarrow (P12 \vee P21)$$

$$B12 \Leftrightarrow (P11 \vee P13 \vee P22)$$

$$B21 \Leftrightarrow (P11 \vee P22 \vee P31)$$

Không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

Suy ra giá trị P_{12} và P_{21} từ $\neg B_{11}$:

- Quy tắc gió tại ô $(1,1)$ là: $B_{11} \Longleftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$.
- Quan sát thấy $\neg B_{11} \Longrightarrow B_{11} = \text{False}$.
- Do đó: $\neg (P_{12} \vee P_{21}) \equiv \neg P_{12} \wedge \neg P_{21}$.
- Kết luận: $P_{12} = \text{False}$ và $P_{21} = \text{False}$ (Cả hai ô $(1,2)$ và $(2,1)$ đều chắc chắn không có hố).

Rút gọn các công thức cho hai quan sát còn lại: Biết $\neg P_{11}$ (cho ở đề bài: $P_{11} = \text{False}$):

- Đối với quan sát B_{12} ($B_{12} = \text{True}$):
  $B_{12} \Longleftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22}) \Longleftrightarrow (\text{False} \vee P_{13} \vee P_{22}) \Longleftrightarrow (P_{13} \vee P_{22})$

  Vì $B_{12} = \text{True}$, công thức rút gọn thứ nhất là: $P_{13} \vee P_{22} = \text{True}$
- Đối với quan sát $\neg B_{21}$ ($B_{21} = \text{False}$):
  $B_{21} \Longleftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31}) \Longleftrightarrow (\text{False} \vee P_{22} \vee P_{31}) \Longleftrightarrow (P_{22} \vee P_{31})$

  Vì $B_{21} = \text{False}$, ta có $\neg (P_{22} \vee P_{31}) \equiv \neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$.

  Công thức rút gọn thứ hai là: $P_{22} = \text{False}$ và $P_{31} = \text{False}$

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

Toàn bộ KB yêu cầu thỏa mãn đồng thời hai điều kiện rút gọn từ câu a:

$P_{13} \vee P_{22} = \text{True}$. $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31} = \text{True}$ (tức $P_{22} = \text{False}$ và $P_{31} = \text{False}$)

STT	P13	P22	P31	P13 ∨ P22	¬P22 ∧ ¬P31	Thỏa mãn toàn bộ KB?
1	T	T	T	T	F	Không
2	T	T	F	T	F	Không
3	T	F	T	T	F	Không
4	T	F	F	T	T	Mô hình phù hợp (Hợp lệ)
5	F	T	T	T	F	Không
6	F	T	F	T	F	Không
7	F	F	T	F	F	Không
8	F	F	F	F	T	Không

c) Xác định ô nào trong (1, 3), (2, 2), (3, 1) chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

Số mô hình còn lại: Chỉ có 1 mô hình duy nhất thỏa mãn KB là $(P_{13}, P_{22}, P_{31}) = (\text{True}, \text{False}, \text{False})$.

Trạng thái các ô:

- Ô $(1,3)$: Chắc chắn có hố ($P_{13} = \text{True}$).
- Ô $(2,2)$: Chắc chắn không có hố ($P_{22} = \text{False}$).
- Ô $(3,1)$: Chắc chắn không có hố ($P_{31} = \text{False}$).

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết? Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Khi chưa quan sát $\neg B_{21}$, ta chỉ có điều kiện duy nhất là $P_{13} \vee P_{22} = \text{True}$, còn P_{31} tự do nhận giá trị True hoặc False.

Số mô hình thỏa mãn trên 3 biến chưa biết: Các phép gán làm cho $P_{13} \vee P_{22} = \text{True}$ bao gồm 6 mô hình:

$(T,T,T), (T,T,F), (T,F,T), (T,F,F), (F,T,T), (F,T,F)$

(Chỉ loại 2 mô hình làm $P_{13} \vee P_{22} = \text{False}$ *là* (F,F,T) *và* (F,F,F)*).*

Các kết luận ở câu c chưa thể đưa ra:

- Không thể kết luận về ô $(1,3)$: P_{13} nhận giá trị True trong 4 mô hình đầu và False trong 2 mô hình sau.
- Không thể kết luận về ô $(2,2)$: P_{22} nhận giá trị True trong các mô hình 1, 2, 5, 6 và False trong các mô hình 3, 4.

- Không thể kết luận về ô $(3,1)$: P_{31} không xuất hiện trong ràng buộc nên nhận cả True lẫn False.

⇒ Nếu chưa có quan sát $\neg B_{21}$, cả 3 ô $(1,3), (2,2), (3,1)$ đều chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào.

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

$$D = \{\text{An, Binh, Chi}\}$$

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

$$\text{Helps} = \{(\text{An, An}), (\text{An, Binh}), (\text{Binh, Chi}),$$

$$(\text{Chi, An}), (\text{Chi, Binh}), (\text{Chi, Chi})\}$$

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.

$$\forall x\, \exists y\, \text{Helps}\,(x, y)$$

$$\exists y\, \forall x\, \text{Helps}\,(x, y)$$

$$\exists x\, \forall y\, \text{Helps}\,(x, y)$$

Miền đối tượng $D = (\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi})$. Các cặp làm cho $\text{Helps}(x, y)$ đúng gồm: $\{(\text{An}, \text{An}), (\text{An}, \text{Binh}), (\text{Binh}, \text{Chi}), (\text{Chi}, \text{An}), (\text{Chi}, \text{Binh}), (\text{Chi}, \text{Chi})\}$.

- $\forall x \exists y\, \text{Helps}(x, y)$ *(Mọi người x đều giúp đỡ ít nhất một người y)*
  - Giá trị chân trị: True (Đúng).
  - Chỉ ra nhân chứng:
    - Với $x = \text{An}$: chọn $y = \text{An}$ (do $(\text{An}, \text{An}) \in \text{Helps}$).
    - Với $x = \text{Binh}$: chọn $y = \text{Chi}$ (do $(\text{Binh}, \text{Chi}) \in \text{Helps}$).
    - Với $x = \text{Chi}$: chọn $y = \text{Chi}$ (do $(\text{Chi}, \text{Chi}) \in \text{Helps}$).
- $\exists y \forall x\, \text{Helps}(x, y)$ *(Tồn tại một người y được tất cả mọi người x giúp đỡ)*
  - Giá trị chân trị: False (Sai).
  - Chỉ ra phản ví dụ cho từng y:
    - Nếu $y = \text{An}$: phản ví dụ $x = \text{Binh}$ vì $(\text{Binh}, \text{An}) \notin \text{Helps}$.
    - Nếu $y = \text{Binh}$: phản ví dụ $x = \text{Binh}$ vì $(\text{Binh}, \text{Binh}) \notin \text{Helps}$.
    - Nếu $y = \text{Chi}$: phản ví dụ $x = \text{An}$ vì $(\text{An}, \text{Chi}) \notin \text{Helps}$.
- $\exists x \forall y\, \text{Helps}(x, y)$ *(Tồn tại một người x giúp đỡ tất cả mọi người y)*

- Giá trị chân trị: True (Đúng).
- Chỉ ra nhân chứng: $x = \text{Chi}$.
- Giải thích: Với $x = \text{Chi}$, Chi giúp tất cả $y \in \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}\}$ vì cả 3 cặp (Chi, An), $(\text{Chi}, \text{Binh})$, (Chi, Chi) đều thuộc Helps.

b) Viết phủ định của công thức:

$$\forall x \, \exists y \, \text{Helps}\,(x, y)$$

Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

Công thức ban đầu: $\forall x \exists y \, \text{Helps}(x, y)$.

Đưa dấu phủ định vào sát vị từ:

$$\neg\left(\forall x \exists y \, \text{Helps}(x, y)\right) \equiv \exists x \forall y \neg \text{Helps}(x, y)$$

Kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu:

- Công thức phủ định có nghĩa là: *"Tồn tại người x không giúp bất kỳ ai y nào"*.
- Do ở câu a1, công thức gốc $\forall x \exists y \, \text{Helps}(x, y)$ có giá trị True, nên phủ định $\exists x \forall y \neg \text{Helps}(x, y)$ chắc chắn có giá trị False.
- Kiểm tra chi tiết: Mọi cá nhân x đều giúp ít nhất một người (An giúp An, Binh giúp Chi, Chi giúp tất cả), do đó không tồn tại x nào thỏa mãn $\neg \text{Helps}(x, y)$ với mọi y.

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp:

$$\text{Knows}\,(x, f(y)) \text{ và } \text{Knows}\,(\text{An}, f\,(\text{Binh}))$$

$$\text{Pair}\,(x, x) \text{ và } \text{Pair}\,(\text{An}, \text{Binh})$$

$$P\,(x, f(x)) \text{ và } P\,(y, y)$$

Dùng kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*) và giải thích trường hợp thất bại.

Cặp 1: $\text{Knows}(x, f(y))$ và $\text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$

- Hợp nhất tham số thứ 1: x và $\text{An} \Longrightarrow \theta_1 = \{x / \text{An}\}$.

- Hợp nhất tham số thứ 2: $f(y)$ và $f(\text{Binh}) \Longrightarrow y$ và $\text{Binh} \Longrightarrow \theta_2 = \{y/\text{Binh}\}$.
- Kết quả: Thành công. Phép hợp nhất tổng quát nhất là:

$$\sigma = \{x/\text{An}, y/\text{Binh}\}$$

Cặp 2: $\text{Pair}(x, x)$ và $\text{Pair}(\text{An}, \text{Binh})$

- Hợp nhất tham số thứ 1: x và $\text{An} \Longrightarrow \theta_1 = \{x/\text{An}\}$.
- Thay $x = \text{An}$ vào vị trí x còn lại, ta cần hợp nhất tham số thứ 2: An và Binh.
- Kết quả: Thất bại. Vì An và Binh là hai hằng số phân biệt khác nhau ($\text{An} \neq \text{Binh}$) nên không thể đồng nhất.

Cặp 3: $P(x, f(x))$ và $P(y, y)$

- Hợp nhất tham số thứ 1: x và $y \Longrightarrow \theta_1 = \{x/y\}$.
- Áp dụng θ_1 vào hai mệnh đề thu được: $P(y, f(y))$ và $P(y, y)$.
- So sánh tham số thứ 2: Cần hợp nhất biến y với thuật ngữ $f(y)$.
- Kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*): Biến y xuất hiện bên trong thuật ngữ $f(y)$ ($y \in \text{vars}(f(y))$).
- Kết quả: Thất bại.
- Giải thích: Vi phạm kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*). Nếu cho phép gán $y/f(y)$ sẽ dẫn đến cấu trúc lặp vô hạn $y = f(f(f(...)))$, không hợp lệ trong logic bậc nhất.

d) Cho luật:

$$\forall x \, \forall y \, (\text{Helps}\,(x, y) \Rightarrow \text{Supports}\,(y, x))$$

Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt.

Duyệt qua 6 cặp trong quan hệ Helps:

- $(\text{An}, \text{An}) \in \text{Helps} \Longrightarrow \text{Supports}(\text{An}, \text{An})$
- $(\text{An}, \text{Binh}) \in \text{Helps} \Longrightarrow \text{Supports}(\text{Binh}, \text{An})$
- $(\text{Binh}, \text{Chi}) \in \text{Helps} \Longrightarrow \text{Supports}(\text{Chi}, \text{Binh})$
- $(\text{Chi}, \text{An}) \in \text{Helps} \Longrightarrow \text{Supports}(\text{An}, \text{Chi})$
- $(\text{Chi}, \text{Binh}) \in \text{Helps} \Longrightarrow \text{Supports}(\text{Binh}, \text{Chi})$

- $(\text{Chi}, \text{Chi}) \in \text{Helps} \Longrightarrow \text{Supports}(\text{Chi}, \text{Chi})$

Danh sách toàn bộ sự kiện Supports suy ra được:

- $\text{Supports}(\text{An}, \text{An})$
- $\text{Supports}(\text{Binh}, \text{An})$
- $\text{Supports}(\text{Chi}, \text{Binh})$
- $\text{Supports}(\text{An}, \text{Chi})$
- $\text{Supports}(\text{Binh}, \text{Chi})$
- $\text{Supports}(\text{Chi}, \text{Chi})$

Tổng số sự kiện phân biệt: 6 sự kiện.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.

Các sự kiện:

Student (An)
GPAHigh (An)
Project (An, P_1)
Passed(P_1)
HasAward (An)

Các luật:

r_1: Student(x) ∧ GPAHigh(x) ⇒ Eligible(x)

r_2: Project (x, y) ∧ Passed(y) ⇒ ResearchReady(x)

r_3: Eligible(x) ∧ ResearchReady(x) ⇒ Candidate(x)

r_4: Candidate(x) ∧ HasAward(x) ⇒ Scholarship(x)

Yêu cầu:

a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải.

- Luật r_1: $\text{Student}(x) \land \text{GPAHigh}(x) \Rightarrow \text{Eligible}(x)$

$$\equiv \neg(\text{Student}(x_1) \land \text{GPAHigh}(x_1)) \lor \text{Eligible}(x_1)$$

$$(1) \neg \text{Student}(x_1) \lor \neg \text{GPAHigh}(x_1) \lor \text{Eligible}(x_1)$$

- Luật r_2: $\text{Project}(x, y) \land \text{Passed}(y) \Rightarrow \text{ResearchReady}(x)$

$$\equiv \neg\left(\text{Project}\left(x_2, y_2\right) \wedge \text{Passed}\left(y_2\right)\right) \vee \text{ResearchReady}\left(x_2\right)$$

$$(2) \neg \text{Project}\left(x_2, y_2\right) \vee \neg \text{Passed}\left(y_2\right) \vee \text{ResearchReady}\left(x_2\right)$$

- Luật r_3: $\text{Eligible}\left(x\right) \wedge \text{ResearchReady}\left(x\right) \Rightarrow \text{Candidate}\left(x\right)$

$$\equiv \neg\left(\text{Eligible}\left(x_3\right) \wedge \text{ResearchReady}\left(x_3\right)\right) \vee \text{Candidate}\left(x_3\right)$$

$$(3) \neg \text{Eligible}\left(x_3\right) \vee \neg \text{ResearchReady}\left(x_3\right) \vee \text{Candidate}\left(x_3\right)$$

- Luật r_4: $\text{Candidate}\left(x\right) \wedge \text{HasAward}\left(x\right) \Rightarrow \text{Scholarship}\left(x\right)$

$$\equiv \neg\left(\text{Candidate}\left(x_4\right) \wedge \text{HasAward}\left(x_4\right)\right) \vee \text{Scholarship}\left(x_4\right)$$

$$(4) \neg \text{Candidate}\left(x_4\right) \vee \neg \text{HasAward}\left(x_4\right) \vee \text{Scholarship}\left(x_4\right)$$

Tập các mệnh đề sự kiện ban đầu trong *KB*:

- (5) $\text{Student}\left(\text{An}\right)$
- (6) $\text{GPAHigh}\left(\text{An}\right)$
- (7) $\text{Project}\left(\text{An}, P_1\right)$
- (8) $\text{Passed}\left(P_1\right)$
- (9) $\text{HasAward}\left(\text{An}\right)$

b) Thêm: ¬Scholarship (An). Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

Thêm phủ định của mục tiêu vào *KB*: (10) $\neg \text{Scholarship}\left(\text{An}\right)$

Các bước hợp giải:

Bước1: Hợp giải (10) $\neg \text{Scholarship}\left(\text{An}\right)$ và (4)
$\neg \text{Candidate}\left(x_4\right) \vee \neg \text{HasAward}\left(x_4\right) \vee \text{Scholarship}\left(x_4\right)$

- Phép thế: $\theta_1 = \left(x_4 / \text{An}\right)$
- Mệnh đề kết quả (11): $\neg \text{Candidate}\left(\text{An}\right) \vee \neg \text{HasAward}\left(\text{An}\right)$

Bước 2: Hợp giải (11) $\neg \text{Candidate}\left(\text{An}\right) \vee \neg \text{HasAward}\left(\text{An}\right)$ và (9) $\text{HasAward}\left(\text{An}\right)$

- Phép thế: $\theta_2 = \{\}$
- Mệnh đề kết quả (12): $\neg \text{Candidate}\left(\text{An}\right)$

Bước 3: Hợp giải (12) $\neg \text{Candidate}\left(\text{An}\right)$ và (3)
$\neg \text{Eligible}\left(x_3\right) \vee \neg \text{ResearchReady}\left(x_3\right) \vee \text{Candidate}\left(x_3\right)$

- Phép thế: $\theta_3 = \left(x_3 / \text{An}\right)$

- Mệnh đề kết quả (13): $\neg \text{Eligible}(\text{An}) \vee \neg \text{ResearchReady}(\text{An})$

Bước 4: Hợp giải (13) $\neg \text{Eligible}(\text{An}) \vee \neg \text{ResearchReady}(\text{An})$ và (1) $\neg \text{Student}(x_1) \vee \neg \text{GPAHigh}(x_1) \vee \text{Eligible}(x_1)$

- Phép thế: $\theta_4 = \{x_1 / \text{An}\}$
- Mệnh đề kết quả (14): $\neg \text{Student}(\text{An}) \vee \neg \text{GPAHigh}(\text{An}) \vee \neg \text{ResearchReady}(\text{An})$

Bước 5: Hợp giải (14) và (5) $\text{Student}(\text{An})$

- Phép thế: $\theta_5 = \{\}$
- Mệnh đề kết quả (15): $\neg \text{GPAHigh}(\text{An}) \vee \neg \text{ResearchReady}(\text{An})$

Bước 6: Hợp giải (15) và (6) $\text{GPAHigh}(\text{An})$

- Phép thế: $\theta_6 = \{\}$
- Mệnh đề kết quả (16): $\neg \text{ResearchReady}(\text{An})$

Bước 7: Hợp giải (16) $\neg \text{ResearchReady}(\text{An})$ và (2) $\neg \text{Project}(x_2, y_2) \vee \neg \text{Passed}(y_2) \vee \text{ResearchReady}(x_2)$

- Phép thế: $\theta_7 = \{x_2 / \text{An}\}$
- Mệnh đề kết quả (17): $\neg \text{Project}(\text{An}, y_2) \vee \neg \text{Passed}(y_2)$

Bước 8: Hợp giải (17) và (7) $\text{Project}(\text{An}, P_1)$

- Phép thế: $\theta_8 = \{y_2 / P_1\}$
- Mệnh đề kết quả (18): $\neg \text{Passed}(P_1)$

Bước 9: Hợp giải (18) $\neg \text{Passed}(P_1)$ và (8) $\text{Passed}(P_1)$

- Phép thế: $\theta_9 = \{\}$
- Mệnh đề kết quả (19): $\square$ *(Mệnh đề rỗng / Mâu thuẫn)*

Kết luận: Dẫn tới mâu thuẫn $\square$, vậy $\text{Scholarship}(\text{An})$ được chứng minh là Đúng.

c) Bỏ sự kiện Passed(P_1). Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận ¬Scholarship (An) không nếu dùng giả định thế giới mở?

Quá trình suy diễn lùi để xác định mục tiêu con chưa chứng minh được:

Mục tiêu chính: $\text{Scholarship}(\text{An})$

Áp dụng r_4: Cần chứng minh $\text{Candidate}(\text{An})$ và $\text{HasAward}(\text{An})$.

- $\text{HasAward}(\text{An})$ có sẵn trong $KB \Longrightarrow$ Đúng.

- Áp dụng r_3 để chứng minh $\text{Candidate}(\text{An})$: Cần chứng minh $\text{Eligible}(\text{An})$ và $\text{ResearchReady}(\text{An})$.
    - Áp dụng r_1: Cần $\text{Student}(\text{An})$ và $\text{GPAHigh}(\text{An}) \Longrightarrow$ Cả hai đều có trong $KB \Longrightarrow \text{Eligible}(\text{An})$ Đúng.
    - Áp dụng r_2: Cần $\text{Project}(\text{An}, y)$ và $\text{Passed}(y)$.
        - Chọn $y = P_1$: $\text{Project}(\text{An}, P_1)$ có trong KB.
        - Cần chứng minh $\text{Passed}(P_1)$.
- Mục tiêu con chưa chứng minh được: $\text{Passed}(P_1)$ (do sự kiện này đã bị bỏ và không có luật nào khác sinh ra nó).

Kết luận: Không thể rút ra kết luận $\neg\, \text{Scholarship}(\text{An})$.
Giải thích: Trong Giả định thế giới mở (Open World Assumption - OWA), những tri thức chưa được chứng minh là đúng thì được coi là Chưa biết (Unknown) chứ không mặc định là Sai (False). Vì không thể chứng minh $\text{Passed}(P_1)$ đúng hay sai từ KB, giá trị của $\text{Scholarship}(\text{An})$ rơi vào trạng thái chưa thể khẳng định.

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c:

Project (An, P_2)

Passed(P_2)

Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady (An).

Khi thêm hai sự kiện $\text{Project}(\text{An}, P_2)$ và $\text{Passed}(P_2)$ vào KB:
Đường suy luận mới để suy ra $\text{ResearchReady}(\text{An})$:

- Sử dụng luật r_2:
  $\text{Project}(x, y) \wedge \text{Passed}(y) \Rightarrow \text{ResearchReady}(x)$.
- Áp dụng phép thế $\theta = \{x/\text{An}, y/P_2\}$.
- Luật trở thành:
  $\text{Project}(\text{An}, P_2) \wedge \text{Passed}(P_2) \Rightarrow \text{ResearchReady}(\text{An})$.

- Kết hợp với hai sự kiện thực tế có sẵn $\text{Project}(\text{An}, P_2)$ và $\text{Passed}(P_2)$, áp dụng quy tắc suy diễn Modus Ponens suy ra kết luận $\text{ResearchReady}(\text{An})$.

Phép thế sử dụng:

$$\theta = \{x/\text{An}, y/P_2\}$$

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp:

$$\text{AILab}, \quad \text{Lab}, \quad \text{Unit}$$

Và bốn đối tượng:

$$l_1, l_2, f_1, u_1$$

Các sự kiện:

$$\text{Subset (AILab, Lab)}$$
$$\text{Subset (Lab, Unit)}$$
$$\text{Member } (l_1, \text{AILab})$$
$$\text{Member } (l_2, \text{Lab})$$
$$\text{PartOf } (l_1, f_1)$$
$$\text{PartOf } (l_2, f_1)$$

$\text{PartOf}(f_1, u_1)$ Các luật suy luận:

$$\text{Subset } (C, D) \land \text{Subset } (D, E) \Rightarrow \text{Subset } (C, E)$$

$$\text{Member } (x, C) \land \text{Subset } (C, D) \Rightarrow \text{Member } (x, D)$$

$$\text{PartOf } (x, y) \land \text{PartOf } (y, z) \Rightarrow \text{PartOf } (x, z)$$

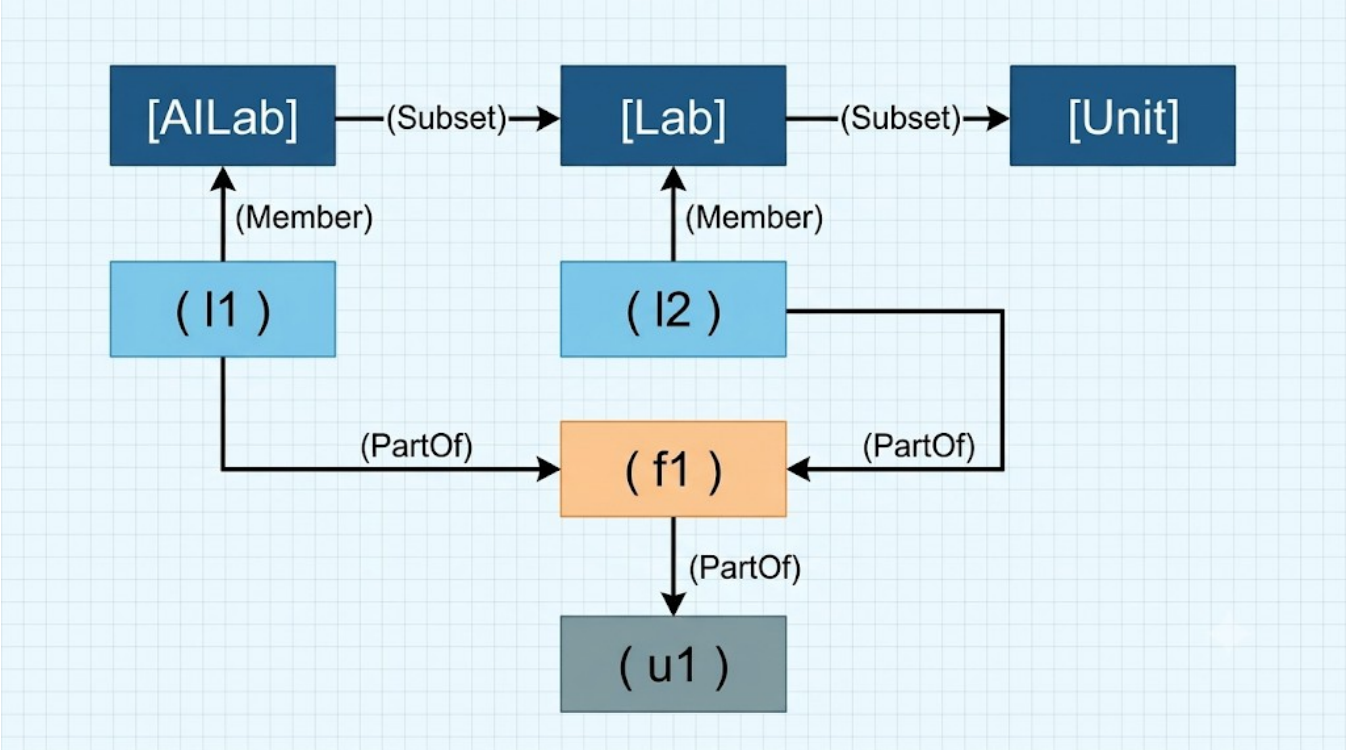
Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

$$\text{PartOf } (x, x), x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.



Phân biệt ba loại quan hệ:

- Quan hệ lớp con (Subset / *is-a*): Liên kết giữa hai lớp với nhau (Class → Class). Thể hiện sự phân cấp kế thừa (lớp con là một tập hợp con/trường hợp đặc biệt của lớp cha).
- Quan hệ thành viên (Member / *instance-of*): Liên kết giữa một đối tượng thực thể và một lớp (Instance → Class). Thể hiện một thực thể cụ thể thuộc về một tập hợp/lớp khái niệm.
- Quan hệ bộ phận (PartOf / *part-of*): Liên kết giữa các đối tượng thực thể với nhau (Instance → Instance). Thể hiện mối quan hệ thành phần - cấu thành (bộ phận cấu thành nên một tổng thể phức hợp).

b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

Bao đóng cho quan hệ Subset:

- Áp dụng luật bắc cầu: $\text{Subset}(C, D) \wedge \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$
- Từ $\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab})$ và $\text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit}) \Rightarrow \text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$

Bao đóng cho quan hệ Member: Áp dụng luật: $\text{Member}(x, C) \wedge \text{Subset}(C, D) \Rightarrow \text{Member}(x, D)$:

- Từ $\text{Member}(l_1, \text{AILab})$ và $\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab}) \Rightarrow \text{Member}(l_1, \text{Lab})$
- Từ $\text{Member}(l_2, \text{Lab})$ và $\text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit}) \Rightarrow \text{Member}(l_2, \text{Unit})$
- Từ $\text{Member}(l_1, \text{Lab})$ vừa suy ra và $\text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit}) \Rightarrow \text{Member}(l_1, \text{Unit})$

Thống kê số lượng sự kiện:

Loại quan hệ	Sự kiện đã có ban đầu	Sự kiện mới sinh ra	Tổng sau bao đóng
Subset	**2** (Subset$(\text{AILab}, \text{Lab})$, Subset$(\text{Lab}, \text{Unit})$)	**1** (Subset$(\text{AILab}, \text{Unit})$)	**3**
Member	**2** (Member(l_1, AILab), Member(l_2, Lab))	**3** (Member(l_1, Lab), Member(l_2, Unit), Member(l_1, Unit))	**5**

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

Sự kiện ban đầu:

- PartOf(l_1, f_1)
- PartOf(l_2, f_1)
- PartOf(f_1, u_1)

Sự kiện từ bao đóng phản xạ (PartOf(x, x) với $x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$):

- PartOf(l_1, l_1)
- PartOf(l_2, l_2)
- PartOf(f_1, f_1)
- PartOf(u_1, u_1)

Sự kiện từ bao đóng bắc cầu (PartOf$(x, y) \wedge$ PartOf$(y, z) \Rightarrow$ PartOf(x, z)):

- Từ PartOf(l_1, f_1) và PartOf$(f_1, u_1) \Rightarrow$ PartOf(l_1, u_1)
- Từ PartOf(l_2, f_1) và PartOf$(f_1, u_1) \Rightarrow$ PartOf(l_2, u_1)

⇒Tổng số sự kiện PartOf phân biệt: 9 sự kiện.

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

Member (f_1, Unit)

PartOf (l_1, u_1)

Subset (AILab, Unit)

- Member(f_1, Unit): Không suy ra được. Vì đối tượng f_1 chỉ xuất hiện trong quan hệ PartOf (PartOf(l_1, f_1), PartOf(l_2, f_1), PartOf(f_1, u_1)). Cơ sở tri thức không có bất kỳ sự kiện Member(f_1, C) ban đầu nào, đồng thời quy tắc hệ thống không cho phép chuyển đổi hay suy ra Member từ quan hệ PartOf.
- PartOf(l_1, u_1): Có suy ra được. Vì

- **Luật áp dụng:** Luật bắc cầu của PartOf: $\text{PartOf}(x, y) \land \text{PartOf}(y, z) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$.
- **Chi tiết:** Thay $x = l_1, y = f_1, z = u_1$ với hai tiền đề có sẵn là $\text{PartOf}(l_1, f_1)$ và $\text{PartOf}(f_1, u_1)$.

- $\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$: Có suy ra được vì:
  - **Luật áp dụng:** Luật bắc cầu của Subset: $\text{Subset}(C, D) \land \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$.
  - **Chi tiết:** Thay $C = \text{AILab}, D = \text{Lab}, E = \text{Unit}$ với hai tiền đề có sẵn là $\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab})$ và $\text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$.

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên:

$$U = \{\text{An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}\}$$

Hai nhóm:

$$G_1 = \{\text{An, Binh, Chi, Dung}\}$$

$$G_2 = \{\text{Chi, Dung, Ha}\}$$

Trong một mạng ngữ nghĩa khác:

$$\text{Penguin} \subseteq \text{Bird} \subseteq \text{Animal}$$

$$\text{Bird(Tweety)}$$

$$\text{Penguin(Pingo)}$$

Các quy tắc:

Mặc định, Bird biết bay.

Mặc định, Penguin không biết bay.

Mọi Animal cần thức ăn.

Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.

Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính:

$$G_1 \cup G_2$$

$$G_1 \cap G_2$$

$$U \setminus (G_1 \cup G_2)$$

Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

$G_1 \cup G_2 = \{\text{An, Binh, Chi, Dung, Ha}\}$

$G_1 \cap G_2 = \{\text{Chi, Dung}\}$

$U \setminus (G_1 \cup G_2) = \{\text{Lan}\}$

Để $\{G_1, G_2\}$ là một phân hoạch của U, cần thỏa mãn 2 điều kiện: rời nhau ($G_1 \cap G_2 = \varnothing$) và phủ hết U ($G_1 \cup G_2 = U$).

- Hai nhóm không rời nhau, vì $G_1 \cap G_2 = \{\text{Chi, Dung}\} \neq \varnothing$.
- Hai nhóm không phủ hết U, vì $G_1 \cup G_2$ thiếu phần tử Lan.
- Kết luận: $\{G_1, G_2\}$ không tạo thành phân hoạch của U.

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để $\{G_1, G_2\}$ là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

Để $\{G_1, G_2'\}$ tạo thành một phân hoạch của U khi giữ nguyên G_1:
$G_2' = U \setminus G_1 = \{\text{An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}\} \setminus \{\text{An, Binh, Chi, Dung}\} = \{\text{Ha, Lan}\}$

Số lần điều chỉnh (thêm/xóa) tối thiểu từ $G_2 = \{\text{Chi, Dung, Ha}\}$ sang $G_2' = \{\text{Ha, Lan}\}$:

- Xóa 2 thành viên: Xóa Chi và Dung khỏi G_2.
- Thêm 1 thành viên: Thêm Lan vào G_2.
- Tổng số thao tác tối thiểu: 3 thao tác (2 lần xóa + 1 lần thêm).

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:

$$\text{Penguin(Tweety)}$$

Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

Quy tắc ưu tiên kế thừa

- $\text{Animal} \Longrightarrow \text{NeedsFood} = \text{True}$ (Áp dụng cho mọi Animal).
- $\text{Bird} \Longrightarrow \text{Fly} = \text{True}$ (Mặc định).
- $\text{Penguin} \Longrightarrow \text{Fly} = \text{False}$ (Mặc định của lớp cụ thể hơn $\text{Penguin} \subseteq \text{Bird}$, nên được ưu tiên hơn luật của Bird).

Bảng tổng hợp kết luận:

Đối tượng	Thời điểm	Kết luận Fly	Kết luận NeedsFood	Lý do áp dụng
Tweety	Ban đầu	True	True	Kế thừa từ Bird (Bird $\Longrightarrow$ Fly).
Tweety	Sau khi biết Penguin (Tweety)	False	True	Luật của Penguin cụ thể hơn đè luật mặc định của Bird.
Pingo	Ban đầu	False	True	Penguin kế thừa từ Bird và Animal, luật Penguin ưu tiên cao hơn Bird.
Pingo	Sau khi biết Penguin (Tweety)	False	True	Không bị ảnh hưởng bởi thông tin của Tweety.

Kết luận bị rút lại: Kết luận $\text{Fly}(\text{Tweety}) = \text{True}$ (Tweety biết bay) bị rút lại và thay thế bằng kết luận $\text{Fly}(\text{Tweety}) = \text{False}$ (Tweety không biết bay).

d) Thêm dữ kiện trực tiếp:

$$\text{Fly (Pingo)}$$

Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

- Sự thay đổi kết luận về Pingo:
  - Theo quy tắc: Dữ kiện trực tiếp có mức ưu tiên cao nhất.
  - Kết luận $\text{Fly}(\text{Pingo})$ thay đổi từ False (Không biết bay) sang True (Biết bay).
  - Kết luận $\text{NeedsFood}(\text{Pingo})$ vẫn giữ nguyên là True.
- Giải thích vì sao minh họa suy luận không đơn điệu (Non-monotonic reasoning):
  - Trong logic đơn điệu (monotonic logic), việc bổ sung tri thức mới vào cơ sở tri thức chỉ làm tăng tập kết luận, các kết luận đã suy ra trước đó không bao giờ bị thay đổi hay vô hiệu hóa.
  - Trong ví dụ này, ban đầu hệ tri thức suy ra Pingo không biết bay ($\neg \text{Fly}(\text{Pingo})$) dựa trên luật mặc định của loài Chim cánh cụt. Khi có thêm dữ kiện thực tế trực tiếp $\text{Fly}(\text{Pingo})$, hệ thống rút lại / phủ quyết kết luận cũ $\neg \text{Fly}(\text{Pingo})$ để chấp nhận kết luận mới $\text{Fly}(\text{Pingo})$.

- Việc rút lại kết luận cũ khi có thông tin mới xuất hiện chính là bản chất của suy luận không đơn điệu.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh:

$$C = \text{“Tomorrow is a good”}$$

Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: **day**, **time**, **idea**.

Token w	P(w)	P (C | w)
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P\ (C\ \mid\ v)P(v)}$$

Trong đó:

$$V\ =\ \{\text{day},\ \text{time},\ \text{idea}\}$$

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \ldots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P\ (w_i \mid C, w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo
MAP?

$$w^* = \text{argmax}_{w \in V}\ P(w \mid C)$$

Điểm chưa chuẩn hóa (Tích $P(C \mid w) \cdot P(w)$):

- $S(\text{day}) = P(C \mid \text{day}) \times P(\text{day}) = 0.12 \times 0.50 = 0.060$
- $S(\text{time}) = P(C \mid \text{time}) \times P(\text{time}) = 0.10 \times 0.30 = 0.030$
- $S(\text{idea}) = P(C \mid \text{idea}) \times P(\text{idea}) = 0.05 \times 0.20 = 0.010$

Xác suất ngữ cảnh $P(C)$ (Mẫu số / Tổng điểm chưa chuẩn hóa):

$$P(C) = \sum_{v \in V} P(C \mid v)P(v) = 0.060 + 0.030 + 0.010 = 0.100$$

Xác suất hậu phương $P(w \mid C)$ cho từng ứng viên:

- $P(\text{day} \mid C) = \frac{S(\text{day})}{P(C)} = \frac{0.060}{0.100} = 0.60$ (60%)
- $P(\text{time} \mid C) = \frac{S(\text{time})}{P(C)} = \frac{0.030}{0.100} = 0.30$ (30%)
- $P(\text{idea} \mid C) = \frac{S(\text{idea})}{P(C)} = \frac{0.010}{0.100} = 0.10$ (10%)

Token được chọn theo MAP (Maximum A Posteriori):

$w^{\wedge} = argmax_{w \in V} P(w \mid C) = day (với P(day|C) = 0.60 lớn nhất$

b) Biết:

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60$$

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0{,}95$$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất **“day EOS”** và **“time EOS”**. Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

Xác suất có điều kiện của hai chuỗi:

- Chuỗi "day EOS": $P(\text{day}, \text{EOS} \mid C) = P(\text{day} \mid C) \times P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0.60 \times 0.60 = 0.36$
- Chuỗi "time EOS": $P(\text{time}, \text{EOS} \mid C) = P(\text{time} \mid C) \times P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0.30 \times 0.95 = 0.285$

Nhận xét về Greedy Search:

- Trong bài toán cụ thể này: Tìm kiếm Greedy chọn token có xác suất cao nhất ở bước đầu tiên là "day" ($0.60 > 0.30$). Sau đó sinh tiếp "EOS", thu được chuỗi "day EOS" có xác suất $0.36 > 0.285$. Do đó, ở số liệu cụ thể này, Greedy có tìm được chuỗi có xác suất lớn nhất trong hai chuỗi.
- Về mặt tổng quát: Greedy Search không luôn luôn tìm được chuỗi có xác suất toàn cục lớn nhất. Nguyên nhân là do Greedy chỉ tối ưu cục bộ tại từng bước (myopic). Nếu xác suất token ở bước tiếp theo của nhánh "time" cực kỳ cao (ví dụ 1.0), xác suất toàn chuỗi của "time" hoàn toàn có thể vượt qua "day", nhưng Greedy đã bỏ qua nhánh "time" ngay từ bước 1.

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$$p_1 = 0{,}60,\ p_2 = 0{,}50,\ p_3 = 0{,}25$$ Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i$$

$$\text{PPL} = \exp(H)$$

- Xác suất chuỗi: $P(\text{chuỗi}) = p_1 \times p_2 \times p_3 = 0.60 \times 0.50 \times 0.25 = 0.075$
- Cross-entropy trung bình (H): $H = \frac{-1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i = \frac{-1}{3}\ln(p_1 \times p_2 \times p_3)$

  ¿ $-\frac{1}{3}\ln(0.075) = \frac{-1}{3} \times (-2.59027) \approx 0.8634$ \(nats/token \)

- Perplexity (PPL): $\text{PPL} = \exp(H) = \exp(0.8634) = (0.075)^{\frac{-1}{3}} \approx 2.3713$

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

$$1 \text{ GB} = 10^9 \text{ byte}$$

$$\text{GiB} = 2^{30} \text{ byte}$$

$$\text{Tổng Bytes} = (7 \times 10^9) \times 2 = 14 \times 10^9 \text{ bytes} = 14.000.000.000 \text{ bytes}$$

- Dung lượng theo GB thập phân ($1\ \text{GB} = 10^9$ bytes): $\text{Dung lượng } \backslash(\text{GB}\backslash) = \frac{14 \times 10^9}{10^9} = 14\ \text{GB}$

- Dung lượng theo GiB nhị phân ($1\ \text{GiB} = 2^{30}$ bytes $= 1.073.741.824$ bytes):

$$\text{Dung lượng } \backslash(\text{GiB}\backslash) = \frac{14.000.000.000}{1.073.741.824} \approx 13.0385\ \text{GiB} (\approx 13.04\ \text{GiB})$$

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn:

$$\boldsymbol{q} = (1, 2)$$

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có
D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{d}) = \frac{\boldsymbol{q}\boldsymbol{d}^{\top}}{\| \boldsymbol{q} \|_2 \| \boldsymbol{d} \|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa 800 token, gồm:

System prompt: 120 token.

Câu hỏi: 80 token.

Lịch sử: 100 token.

Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

Tính độ dài vector truy vấn: $q=(1,2) \Longrightarrow \| q \|_2 = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$

	Điểm cosin với q = (1, 2)
D1(1,1)	$\text{cosine}(q,d_1) = \frac{3}{\sqrt{5}\times\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \approx 0{,}9487$
D2(2,0)	$\text{cosine}(q,d_2) = \frac{2}{\sqrt{5}\times 2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0{,}4472$
D3(0,2)	$\text{cosine}(q,d_3) = \frac{4}{\sqrt{5}\times 2} = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0{,}8944$
D4(-1,0)	$\text{cosine}(q,d_4) = \frac{-1}{\sqrt{5}\times 1} = \frac{-1}{\sqrt{5}} \approx -0{,}4472$

Top-2: D1(1,1), D3(0,2)

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

Tổng số đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu là 2
Vì D1 và D3 đều mang nhãn "Có" nên số đoạn liên quan thực tế có trong Top-2 là 2:
Tính toán các chỉ số:

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2} = \frac{2}{2} = 1{,}0\,(100\,\%)$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}} = \frac{2}{2} = 1{,}0\,(100\,\%)$$

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

$$\text{Token cố định} = 120\ \backslash(\text{System}\backslash) + 80\ \backslash(\text{Câu hỏi}\backslash) + 100\ \backslash(\text{Lịch sử}\backslash) + 200\ \backslash(\text{Đầu ra}\backslash) = 500\ \text{token}$$

$$\text{Ngân sách tài liệu} = 800 - 500 = 300\ \text{token}$$

- Xét D1 (180 token): Vì $180 \le 300$, nên đưa D1 vào prompt (Ngân sách tài liệu còn lại: $300 - 180 = 120$ token).
- Xét D3 (220 token): Vì $220 > 120$ (không đủ nguyên đoạn), nên loại D3 khỏi prompt.

⇒ Đoạn được đưa vào prompt: Chỉ có đoạn D1. Số token còn lại là 120(token)

d) Nếu tăng cửa sổ lên **1.000 token** và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

Ngân sách tài liệu mới: $1.000 - 500 = 500$ token.
Tổng dung lượng của cả hai đoạn Top-2 (D1 + D3): $180 + 220 = 400$ token.
Vì $400 \le 500$, nên có thể đưa cả hai đoạn Top-2 (D1 và D3) vào prompt.

$$\text{Tổng token} = 500\ \backslash(\text{thành phần cố định + đầu ra}\backslash) + 400\ \backslash(\text{D1 + D3}\backslash) = 900\ \text{token}$$

$$\text{Tỷ lệ sử dụng} = \frac{900}{1.000} \times 100\,\% = 90\,\%$$

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$\text{PlaysFor}(x, t) \wedge \text{TeamSport}(t, s) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, s)$$ Các

sự kiện:

PlaysFor(An, T_1)
PlaysFor(Binh, T_1)
PlaysFor(Chi, T_2)
PlaysFor(Dung, T_3)
PlaysFor(Ha, T_3)

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:

PlaysSport(An, Basketball)
PlaysSport(Binh, Basketball)
PlaysSport(Chi, Football)

Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{\text{đúng}}$ là số dự đoán đúng và $N_{\text{tổng}}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}}$$

$$\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{N_{\text{tổng}} + 2}$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

- Phép thế $\theta_1 = \{x/\text{An}, t/T_1, s/\text{Basketball}\}$: Kết luận dự đoán: $\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$
- Phép thế $\theta_2 = \{x/\text{Binh}, t/T_1, s/\text{Basketball}\}$: Kết luận dự đoán: $\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$
- Phép thế $\theta_3 = \{x/\text{Chi}, t/T_2, s/\text{Football}\}$: Kết luận dự đoán: $\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$
- Phép thế $\theta_4 = \{x/\text{Dung}, t/T_3, s/\text{Football}\}$: Kết luận dự đoán: $\text{PlaysSport}(\text{Dung}, \text{Football})$
- Phép thế $\theta_5 = \{x/\text{Ha}, t/T_3, s/\text{Football}\}$: Kết luận dự đoán: $\text{PlaysSport}(\text{Ha}, \text{Football})$

Tổng số kết luận dự đoán phân biệt ($N_{\text{tổng}}$): 5 dự đoán

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

Phân loại kết luận so với tập kiểm chứng:

- $\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$ → Đúng (có trong tập kiểm chứng)
- $\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$ → Đúng (có trong tập kiểm chứng)

- $\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$ → Đúng (có trong tập kiểm chứng)
- $\text{PlaysSport}(\text{Dung}, \text{Football})$ → Sai (không có trong tập kiểm chứng, bị tính là sai theo quy ước)
- $\text{PlaysSport}(\text{Ha}, \text{Football})$ → Sai (không có trong tập kiểm chứng, bị tính là sai theo quy ước)

Kết quả tính toán:

- Số dự đoán đúng ($N_{\text{đúng}}$): 3
- Số dự đoán sai (N_{sai}): 2
- Tổng số dự đoán ($N_{\text{tổng}}$): 5
- $\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}} = \frac{3}{5} = 0{,}60\,(60\,\%)$
- $\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{N_{\text{tổng}} + 2} = \frac{3+1}{5+2} = \frac{4}{7} \approx 0{,}5714$

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định \(s\). Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

Tách luật theo Basketball và Football (cố định s):

- Luật chuyên biệt cho Basketball ($s = \text{Basketball}$):
  $\text{PlaysFor}(x, t) \wedge \text{TeamSport}(t, \text{Basketball}) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, \text{Basketball})$:
  - Dự đoán sinh ra: $\{\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball}), \text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})\}$
  - Thống kê: $N_{\text{đúng}} = 2$, $N_{\text{tổng}} = 2$.
  - $\text{Confidence}_{\text{Basketball}} = \frac{2}{2} = 1{,}00\,(100\,\%)$
  - $\text{Laplace}_{\text{Basketball}} = \frac{2+1}{2+2} = \frac{3}{4} = 0{,}75$
- Luật chuyên biệt cho Football ($s = \text{Football}$):
  $\text{PlaysFor}(x, t) \wedge \text{TeamSport}(t, \text{Football}) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, \text{Football})$
  - Dự đoán sinh ra:
    $\{\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football}), \text{PlaysSport}(\text{Dung}, \text{Football}), \text{PlaysSport}(\text{Ha}, \text{Football})\}$
  - Thống kê: $N_{\text{đúng}} = 1$ (Chi), $N_{\text{tổng}} = 3$
  - $\text{Confidence}_{\text{Football}} = \frac{1}{3} \approx 0{,}3333\,(33{,}33\,\%)$
  - $\text{Laplace}_{\text{Football}} = \frac{1+1}{3+2} = \frac{2}{5} = 0{,}40$

d) Chỉ chấp nhận luật có:

$$\text{Laplace} \geq 0{,}70$$

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

Đánh giá theo ngưỡng Laplace $\geq 0{,}70$:

- Luật gốc: Laplace $\approx 0{,}5714 < 0{,}70 \Longrightarrow$ Không đạt.
- Luật Basketball: Laplace $= 0{,}75 \geq 0{,}70 \Longrightarrow$ Đạt ngưỡng.
- Luật Football: Laplace $= 0{,}40 < 0{,}70 \Longrightarrow$ Không đạt.

Kết luận: Trong ba luật đang xét, chỉ duy nhất luật chuyên biệt cho Basketball đạt ngưỡng chấp nhận.

Giải thích các hạn chế:

- Hạn chế khi đánh giá trên ít ví dụ (Small Sample Bias): Khi kích thước mẫu thử nghiệm quá nhỏ (ví dụ chỉ có 2 mẫu dự đoán), điểm Confidence thực nghiệm dễ bị thổi phồng lên 100 % ($2/2 = 1.0$). Dù công thức Laplace đã bổ sung độ mịn (smoothing) để làm giảm hiệu ứng này, việc đánh giá một luật dựa trên quá ít dữ liệu vẫn nguy hiểm vì luật có thể đạt điểm cao chỉ do may mắn chứ chưa có độ tin cậy thống kê bền vững.
- Hạn chế của Giả định Thế giới Đóng (Closed World Assumption - CWA): Quy ước CWA coi mọi sự kiện không được liệt kê trong cơ sở tri thức đều là Sai (N_{sai}). Trong thực tế, dữ liệu tri thức thường bị thiếu sót (Incomplete Knowledge). Việc gán nhãn Sai cho các dự đoán như $\text{PlaysSport}(\text{Dung}, \text{Football})$ có thể do thiếu dữ liệu cập nhật chứ chưa chắc Dung không chơi Football, dẫn tới việc phạt điểm luật một cách oan uổng.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí
T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo	4 phút	4

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí
	cáo		
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$$

$$T_4 \rightarrow T_5$$

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu **"Hoàn thành báo cáo"** thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

Nhóm Thu thập (Data & Resource Gathering):

- T_1: Lấy dữ liệu (3 phút, chi phí 2)
- T_4: Tìm tài liệu (5 phút, chi phí 2)

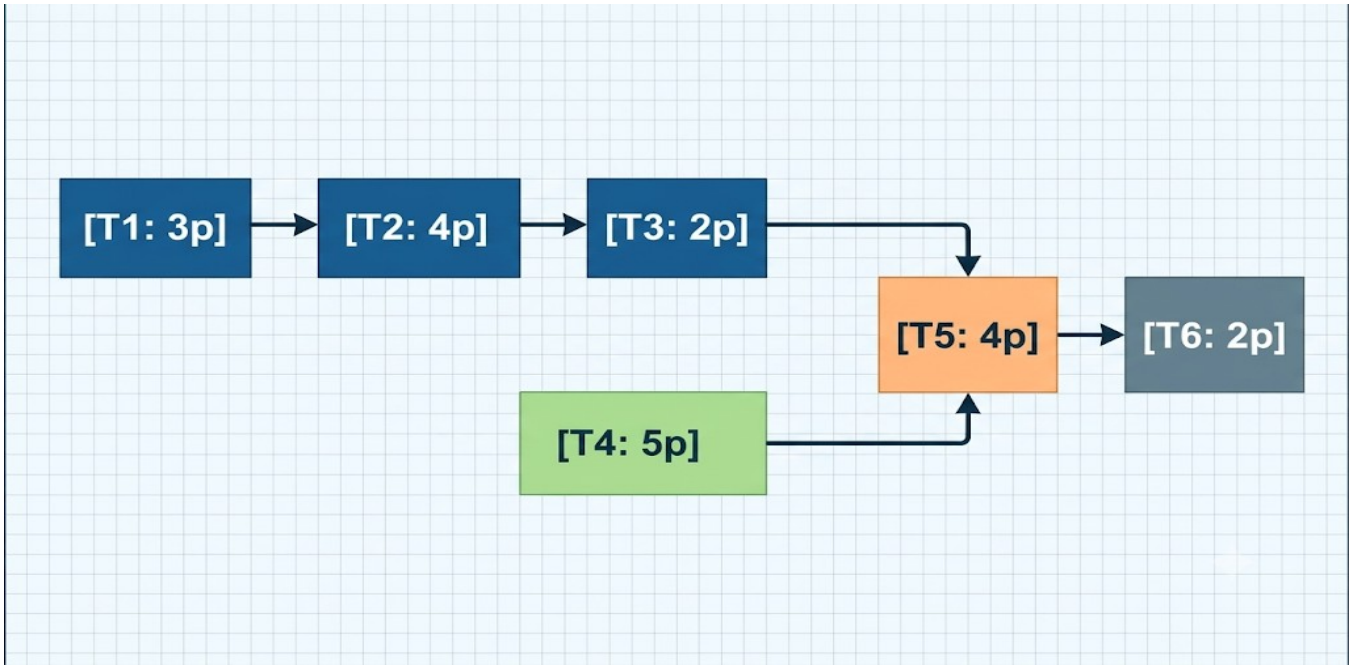
Nhóm Xử lý (Data Processing & Analytics):

- T_2: Làm sạch dữ liệu (4 phút, chi phí 3)
- T_3: Tính chỉ số (2 phút, chi phí 1)

Nhóm Tổng hợp & Kiểm định (Synthesis & Quality Assurance):

- T_5: Viết báo cáo (4 phút, chi phí 4)
- T_6: Kiểm tra (2 phút, chi phí 1)

Đồ thị phụ thuộc (Dependency Graph):



b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

Tổng thời gian tuần tự $=3+4+2+5+4+2=20$ phút

Chạy song song sớm nhất có thể (Early Start Schedule):

Xuất phát tại thời điểm $t=0$:

- Nhánh 1 ($T_1 \to T_2 \to T_3$):
  - T_1: Bắt đầu $t=0$, kết thúc $t=3$.
  - T_2: Bắt đầu $t=3$, kết thúc $t=3+4=7$.
  - T_3: Bắt đầu $t=7$, kết thúc $t=7+2=9$.
- Nhánh 2 (T_4):
  - T_4: Bắt đầu $t=0$, kết thúc $t=5$.
- Hội tụ tại T_5 và T_6:
  - T_5: Cần cả T_3 (xong lúc $t=9$) và T_4 (xong lúc $t=5$).

    Thời điểm bắt đầu $T_5=max(9,5)=9 \Longrightarrow$ Kết thúc $t=9+4=13$
  - T_6: Bắt đầu $t=13$, kết thúc $t=13+2=15$.

Tác vụ	Bắt đầu (tstart)	Kết thúc (tend)	Thời gian (d)
T_1	0	3	3 phút

Tác vụ	Bắt đầu (tstart)	Kết thúc (tend)	Thời gian (d)
T_2	3	7	4 phút
T_3	7	9	2 phút
T_4	0	5	5 phút
T_5	9	13	4 phút
T_6	13	15	2 phút

Thời gian hoàn thành (Makespan): 15 phút.

Đường găng (Critical Path): Đường có tổng thời gian dài nhất dẫn đến T_5 là $T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$ (độ dài ¿$3+4+2+4+2=15$ phút).

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$$d(T_{2r}) = 3 \text{ phút}$$

$$c(T_{2r}) = 2$$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

Lịch trình mới sau khi chèn T_{2r} ($d(T_{2r})=3$ phút, $c(T_{2r})=2$):

- T_1: $[0,3]$
- T_2: $[3,7]$ (thất bại nội bộ)
- T_{2r}: Bắt đầu ngay sau T_2 tại $t=7$, kết thúc $t=7+3=10$.
- T_3: Chỉ chạy sau T_{2r} tại $t=10$, kết thúc $t=10+2=12$.
- T_4: $[0,5]$ (không bị ảnh hưởng).
- T_5: Bắt đầu tại $max(t_{end}(T_3), t_{end}(T_4)) = max(12,5) = 12$, kết thúc $t=12+4=16$.
- T_6: Bắt đầu $t=16$, kết thúc $t=16+2=18$.

Độ trễ và chi phí:

- Thời gian hoàn thành mới: 18 phút.
- Độ trễ (Delay): $18-15=3$ phút so với kế hoạch ban đầu.
- Tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại:

Chi phí cơ sở 6 tác vụ $= c(T_1)+c(T_2)+c(T_3)+c(T_4)+c(T_5)+c(T_6) = 2+3+1+2+4+1 = 13$

Tổng chi phí mới $= 13 + c(T_{2r}) = 13+2 = 15$

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

Agent chạy thêm một vòng sửa 3 phút, chi phí 2, rồi kiểm tra lại 2 phút, chi phí 1, đạt:

$$s_2 = 0{,}86$$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

Thời gian và tổng chi phí toàn bộ lần chạy này:

- Lần chạy ban đầu: Hoàn thành tại phút thứ 15 với chi phí 13. Khi kiểm tra T_6, điểm đạt $s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$.
- Vòng sửa và kiểm tra lại:
  - Tác vụ sửa: Thời gian 3 phút, chi phí 2.
  - Kiểm tra lại ($T_{6'}$): Thời gian 2 phút, chi phí 1. Điểm đạt $s_2 = 0{,}86 \geq 0{,}80$ (thỏa mãn).
- Kết quả tính toán:
  - $\text{Tổng thời gian hoàn thành} = 15 + 3 + 2 = 20 \text{ phút}$
  - $\text{Tổng chi phí toàn bộ} = 13 + 2 + 1 = 16$

Điều kiện dừng của vòng Reflection: Vòng lặp tự đánh giá và sửa chữa (Reflection Loop) dừng lại khi đạt một trong các điều kiện sau:

- Điều kiện chất lượng (Quality Threshold): Điểm đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra đạt hoặc vượt ngưỡng yêu cầu ($s \geq \tau$, trong bài này $s_2 = 0{,}86 \geq 0{,}80$).
- Điều kiện giới hạn nguồn lực (Resource Limit / Fallback): Đạt giới hạn số vòng lặp tối đa (N_{max}) hoặc chạm trần ngân sách cho phép (về thời gian hoặc chi phí) nhằm tránh lặp vô tận.